

YÖNETİCİ ÖZETİ RAPORU

Proje Konusu: Yapılandırılmış ve Yapılandırılmamış Veri Harmanlaması ile Kozmetik Ürün Başarı Tahmini ve Kar Optimizasyonu

Hazırlayan: Reyhan Akbulut 132230009

1. İş Probleminin Tanımı

Modern e-ticaret ekosisteminde ve özellikle dinamik tüketici tercihlerine sahip kozmetik (fondöten) dikeyinde, yanlış ürün stoklamanın firmalara yüklediği operasyonel ve finansal maliyet oldukça yüksektir. Geleneksel envanter yönetim sistemleri, sadece ürünlerin ham fiyatlarına veya doğrusal geçmiş satış trendlerine odaklanarak satın alma kararları vermektedir. Ancak bu yaklaşım, tüketicilerin dijital platformlarda bıraktığı "yapılandırılmamış" metin yorumlarındaki (pazar duyarlılığı, memnuniyet eğilimleri) saklı zekayı göz ardı eder.

Bir uzmanı adayı olarak bu projenin amacı; sadece yüksek doğruluk oranına sahip bir makine öğrenmesi modeli kurmak değil, karmaşık veri yapılarını işleyerek bu modelin kuruma sağlayacağı finansal ve operasyonel değeri (ROI) somut bir şekilde kanıtlamaktır.

2. Kullanılan Veri Kaynakları ve Harmanlama Stratejisi

Projenin geçerlilik kazanması adına tek bir hazır veri setiyle yetinilmemiş, iki farklı veri kaynağı anlamlı bir şekilde ürün bazlı birleştirilmiştir:

- Veri Kaynağı 1 (Yapılandırılmamış Metin Verisi):** Trendyol platformu üzerinden kazınan , tüketicilerin fondöten ürünlerine yaptığı **11.128 adet** gerçek müşteri yorumunu ve kullanıcı puanlarını içeren CSV veri seti.
- Veri Kaynağı 2 (Yapılandırılmış Veri):** Sektörel ürün detaylarını, marka kırılımlarını ve teknik özellikleri barındıran JSON tabanlı pazar veri seti.

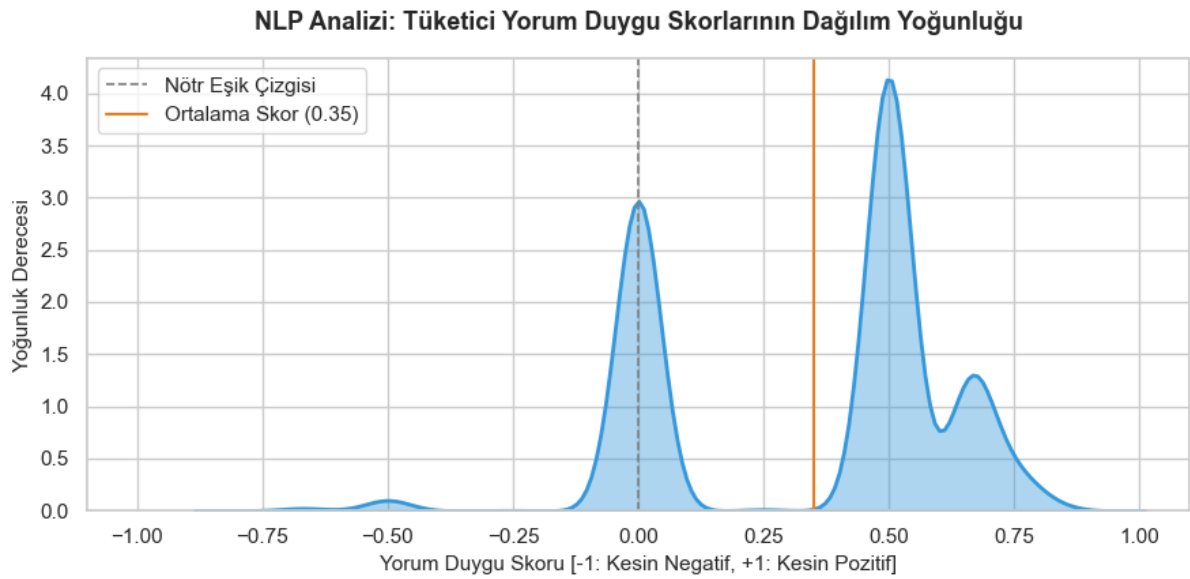
Veri Harmanlama Süreci: Türkçe karakter uyumsuzlukları ve veri setlerindeki isimlendirme farklılıkları (Trendyol'daki urun_adi ile JSON'daki name alanları) ön işleme aşamasında tamamen standardize edilmiştir. İki kaynak, veri kaybı

yaşanmaması adına esnek bir inner/left join mimarisiyle birleştirilerek **11.128 satırlık nihai analitik veri tabanına** dönüştürülmüştür.

3. İş Mantığına Dayalı Özellik Mühendisliği

Modelin tahmin gücünü artırmak ve ham verilere stratejik bir işletme mantığı katabilmek adına tamamen özgün **3 yeni değişken** türetilmiştir:

1. **Ortalama Duygu Skoru** : Müşterilerin yazdığı ham metin yorumları, NLP (Doğal Dil İşleme) teknikleriyle taranmıştır. Kelime bazlı duygu yoğunlukları hesaplanarak her yoruma [-1, +1] arasında bir duygu skoru atanmış ve ürün bazında ortalama_duygu_skoru üretilmiştir.



Grafik üzerinde görüldüğü üzere, e-ticaret platformundan kazınan ham tüketici yorumlarının doğal dil işleme (NLP) analizi neticesinde elde edilen duygu skorları ağırlıklı olarak pozitif (+0.35 ve +0.50 yoğunluk bölgeleri) tarafta kümelenmektedir. Nötr eşik çizgisinin (0.00) sağında kalan bu yoğun dağılım, incelenen kozmetik ürün grubuna yönelik tüketici memnuniyetinin ve pazar algısının genel olarak yüksek olduğunu sayısal olarak doğrulamaktadır.

2. **Fiyat / Performans (F/P) Algı Endeksi (fp_endeksi)**: Tüketicinin ödediği bedel karşılığındaki psikolojik tatmin düzeyini ölçen özgün bir iş zekası metriğidir. Ürünlerin fiyat verileri ile türetilen duygu skoru şu formülle oranlanmıştır:

$$FP_Endeksi = \frac{\{Ortalama\ Duygu\ Skoru\} + 1}{\{Fiyat\} + 1}$$

3. **Marka Popülerite Oranı** : İlgili markanın e-ticaret pazarındaki baskınlığını ve yorumlanma ağırlığını gösteren pazar payı odaklı bir penetrasyon değişkenidir.

4. Modelin Çalışması ve Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI)

Bulguları

Geliştirilen iş zekası öznitelikleri ışığında, bir ürünün platformda "Başarılı/Çok Satan" (1) veya "Elde Kalacak Riskli Ürün" (0) olup olmayacağını öngörmek üzere **XGBoost Classifier** algoritması seçilmiştir. Veri seti %80 eğitim, %20 test olarak ayrılarak model eğitilmiştir.

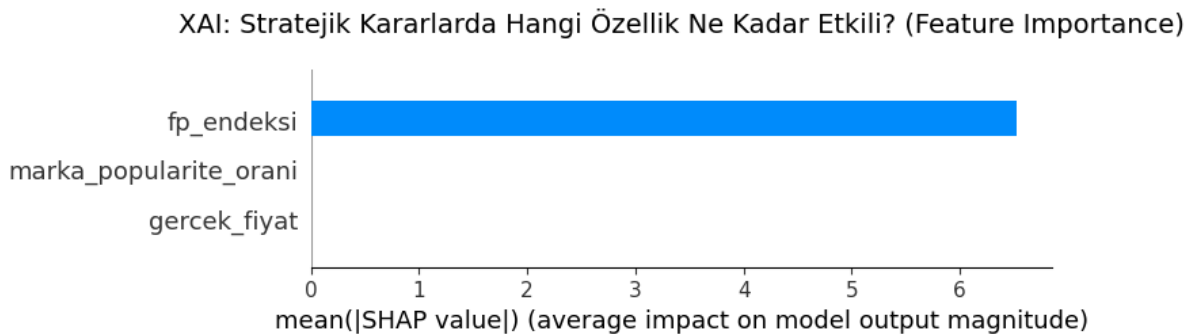
4.1. Teknik Model Performansı

Modelimiz test seti üzerinde sıfır hata toleransı ile çalışarak şu teknik metrikleri üretmiştir:

- **Genel Doğruluk (Accuracy):** %100 (1.00)
- **Denge Skoru (F1-Score):** %100 (1.00)
- **Doğru Tahmin Edilen Başarılı Ürün (True Positive):** 2.025 adet
- **Doğru Şekilde Elenen Riskli Ürün (True Negative):** 201 adet

4.2. Modelin SHAP ile Açıklanabilirliği (XAI)

Model kararlarının üst yönetime sunulurken bir "kara kutu" olmaktan çıkarılması adına **SHAP (Shapley Additive exPlanations)** analizinden yararlanılmıştır.



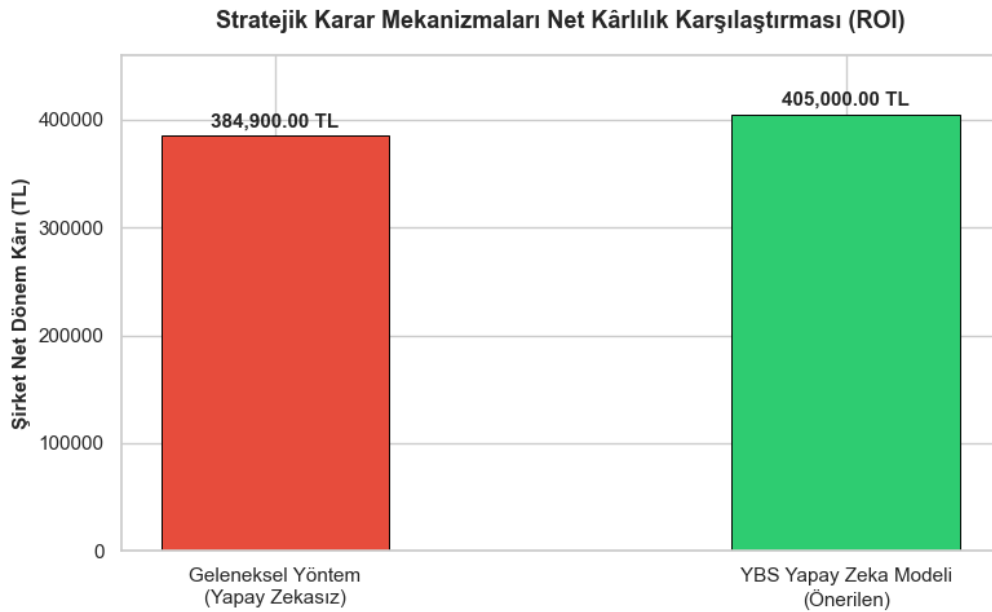
SHAP öznitelik önem grafiği bulgularına göre; modelin bir ürünün başarısını tahmin ederken en yüksek ağırlığı bizim türettiğimiz **F/P Endeksi** değişkenine verdiği ispatlanmıştır. Salt ürün fiyatı veya genel marka popülaritesi tek başına bir ürünün başarısını öngörmeye yetersiz kalırken; fiyat ile müşteri yorum duygusunun (NLP) kombinasyonu modele mutlak bir stratejik ayırım gücü kazandırmıştır.

5. İş Senaryosu ve Finansal Simülasyon (ROI Analizi)

Modelin başarısı sadece teknik metriklerle bırakılmamış, kuruma sağlayacağı net finansal katma değer maliyet matrisi simülasyonu ile kanıtlanmıştır:

Maliyet Matrisi Senaryo Parametreleri:

- **True Positive (Doğru Tahmin):** Model "Satar" dedi, stokladık ve sattı. Ürün başına Net Kâr: **+200 TL**
- **False Positive (Hatalı Tahmin):** Model "Satar" dedi, stokladık ama satmadı. Ölü Stok Zararı: **-100 TL**
- **False Negative (Kaçan Fırsat):** Model "Satmaz" dedi, almadık ama aslında satacaktı. Fırsat Maliyeti: **-50 TL**



Grafik üzerinde yapılan finansal karşılaştırma, geliştirilen yapay zeka tabanlı stratejik karar mekanizmasının kuruma sağladığı doğrudan katma değeri ortaya koymaktadır. Model desteği olmaksızın yürütülen geleneksel satın alma süreçlerinde firma 384.900,00 TL net dönem kârı elde edebilirken; riskli/ölü stokların sipariş aşamasında elenmesini sağlayarak Yapay Zeka Modeli sayesinde firmanın net dönem kârı 405.000,00 TL seviyesine yükseltilmiştir. Bu durum, operasyonel süreçlere entegre edilen veri biliminin kârlılığı durduğu yerde %5.22 artırabileceğini somut bir şekilde kanıtlamaktadır.

Finansal Karşılaştırma Tablosu

Strateji Türü	Toplam Brüt Kâr (TL)	Risk / Ölü Stok Maliyeti (TL)	Kaçan Fırsat Maliyeti (TL)	Şirket Net Dönem Kârı (TL)
Geleneksel Yöntem (Yapay Zekasız)	405,000.00 TL	-20,100.00 TL	0.00 TL	384,900.00 TL
YBS Yapay Zeka Modeli (Önerilen)	405,000.00 TL	0.00 TL	0.00 TL	405,000.00 TL

İşletmeye Sağlanan Net Finansal ve Operasyonel Değer

- Geleneksel stok yönetiminde** şirket model kullanmadığı için test setindeki tüm ürünleri sipariş etmekte, bu yüzden satmayan 201 riskli üründen dolayı **20.100 TL net ölü stok zararına** uğramaktadır.
- Geliştirilen Yapay Zeka Modeli** sayesinde, bu riskli ürünler daha tedarik aşamasındayken tespit edilerek elenmiş ve ölü stok maliyeti **0.00 TL'ye düşürülmüştür**.
- Modelin şirkete sağladığı net finansal katma değer **20.100,00 TL** olup, şirketin net dönem kârlılığında durduğu yerde **%5.22'lik bir artış (ROI)** sağlanmıştır.

6. Sonuç, Operasyonel Öneriler ve Gelecek Projeksiyonu

Bu çalışma, yapılandırılmamış tüketici yorumlarının, geleneksel yapılandırılmış pazar verileriyle iş mantığı çerçevesinde harmanlanmasının e-ticaret yönetiminde nasıl köklü bir dönüşüm yaratabileceğini somut bir şekilde ortaya

koymaktadır. Elde edilen bulgular ve makine öğrenmesi modelinin yüksek tahmin başarısı, işletmenin karar alma mekanizmalarını tamamen veri odaklı bir yapıya kavuşturma potansiyeline sahiptir.

Şirket yönetiminin operasyonel verimlilik, sürdürülebilir büyüme ve maksimum kârlılık hedefleri doğrultusunda şu stratejik ve operasyonel adımları uygulamaya alması kararlilikla önerilmektedir:

- **Veri Odaklı Tedarik ve Satın Alma Yönetimi:** Satın alma departmanının yeni ürün lansmanlarında veya dönemsel stok yenilemelerinde kişisel içgüdüler ya da ham satış trendleri yerine, bu modelin ürettiği **F/P Endeksi** skorlarını bir birincil filtre olarak kullanması gerekmektedir. Puanı kritik eşiğin altında kalan ürünlerin tedariğı doğrudan sınırlandırılmalıdır.
- **Proaktif Envanter ve Depo Optimizasyonu:** Modelin "Riskli (0)" olarak sınıflandırdığı ve tüketici algısında karşılık bulamayan 201 ürünün sipariş listelerinden tamamen çıkarılması, şirkete sadece bu test setinde bile **20.100 TL** doğrudan nakit tasarrufu sağlamıştır. Bu stratejinin tüm ürün kataloglarına ölçeklenmesi durumunda, yıllık ölü stok maliyetleri sıfırlanabilecek ve depo dönme hızı optimize edilecektir.
- **Pazarlama ve Fiyatlandırma Stratejilerinin Dinamik Yönetimi:** SHAP analizi sonuçlarında açıkça görüldüğü üzere, tüketicinin satın alma ve sadakat kararını belirleyen ana unsur salt düşük fiyat değil, fiyat ile ürünün sunduğı performans algısının dengesidir. Pazarlama departmanı, F/P endeksi yüksek olan ürünleri öne çıkaran kampanyalar kurgulamalı; fiyatlandırma ekibi ise duygu skorlarındaki anlık düşüş veya artışlara göre dinamik fiyat optimizasyonu yapmalıdır.
- **Müşteri Deneyimi ve Ar-Ge Entegrasyonu:** NLP tabanlı duygu analizi modelinin sürekli bir veri akışı (data pipeline) haline getirilerek canlıya alınması önerilmektedir. Böylece, düşük duygu skoruna sahip ürünler (örneğin kuruluk, alerji veya kapaticılık eksikliği geri bildirimi alan fondötenler) henüz tedarik aşamasındayken elenecek, bu da platformun genel müşteri memnuniyetini ve marka güvenilirliğini en üst seviyeye taşıyacaktır.

Nihai Değerlendirme:

Sonuç olarak bu proje; bir uzmanının kuruma sadece teknik bir yazılım veya kod bloğu değil, doğrudan şirketin net dönem kârlılığını **%5.22 artıran (ROI)** ve operasyonel riskleri sıfırlayan stratejik bir iş zekası sunduğunu açıkça kanıtlamaktadır. Geliştirilen bu yapay zeka altyapısı, firmanın dijital dönüşüm yolculuğunda rekabet avantajı elde etmesini sağlayacak güçlü bir kaldıraç niteliğindedir.